INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 3 Â· Algoritma Pemrograman

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 1 Literasi Numerasi: Angka, Simbol, dan Penyajian Data

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

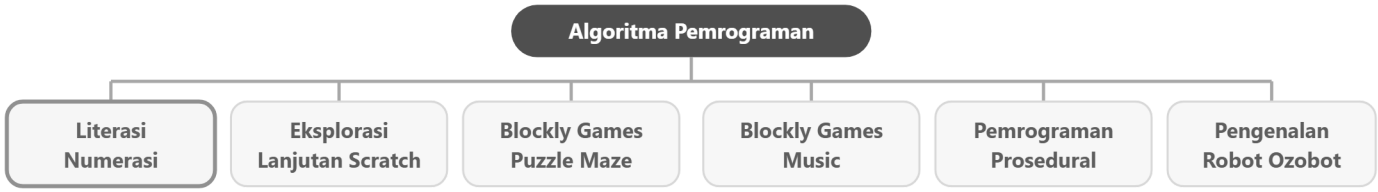
Peta Pembelajaran Bab 3

PERTEMUAN 1 ★
Literasi Numerasi

PERTEMUAN 2
Eksplorasi Lanjutan Scratch

PERTEMUAN 3
Blockly Games, Prosedural & Robot Ozobot

PERTEMUAN 4
Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 3



🎯 Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian **literasi numerasi** dan **peran angka** dalam informatika dengan bahasa sendiri.
2. Menggunakan **simbol matematika dasar** (+, −, ×, ÷, >, <, =) untuk menghitung dan membandingkan data sederhana.
3. Menyajikan data numerik dalam bentuk **tabel dan diagram batang** serta menarik kesimpulan dari data tersebut.

📖 Apersepsi

Algoritma pemrograman adalah langkah-langkah **logis dan berurutan** untuk menyelesaikan suatu masalah. Literasi numerasi berperan dalam proses **perhitungan, perbandingan**, serta penentuan urutan dan pola bilangan yang digunakan dalam algoritma, misalnya menghitung jarak atau skor.

Algoritma kemudian diwujudkan melalui **Scratch** dan **Blockly** (blok perintah visual), dipecah menjadi prosedur dalam **pemrograman prosedural**, dan diterapkan secara nyata pada **robot Ozobot**. Semuanya dimulai dari kemampuan mengolah angka!

```
nilai ← 80
JIKA nilai > 75
  "Tuntas"
skor ← skor + 10
```

angka · simbol · keputusan

❓ Soal Pemantik

1. Apa yang kalian ketahui mengenai algoritma pemrograman?
2. Pernahkah kalian menggunakan Scratch dan Blockly?
3. Apa manfaat robot Ozobot pada sistem pelajaran?

💬 **Diskusi awal:** Ada dua paket data internet: 10 GB Rp50.000 dan 15 GB Rp60.000. Paket mana yang lebih hemat? Bagaimana cara kalian menentukannya?

Pendalaman Materi

Literasi Numerasi

Salah satu pendekatan penting dalam pemecahan masalah adalah **literasi numerasi**, yaitu kemampuan menggunakan angka, simbol matematika dasar, serta menyajikan informasi dalam bentuk grafik, tabel, atau bagan. Literasi numerasi membantu kita **memahami data, memprediksi keadaan, dan mengambil keputusan secara logis**, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia informatika.

1. Pengertian Literasi Numerasi

Definisi

Literasi numerasi adalah kemampuan seseorang untuk **memahami, menggunakan, dan mengolah angka** serta informasi yang berkaitan dengan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Bukan hanya berhitung, tetapi juga **membaca data, memahami grafik atau tabel**, dan **menafsirkan informasi angka** untuk mengambil keputusan yang tepat.

Dalam Informatika

- mengolah data,
- memahami hasil perhitungan komputer,
- menyelesaikan masalah secara **logis dan sistematis**.

2. Peran Angka dalam Informatika

Hampir **semua proses dalam komputer menggunakan angka**. Tanpa angka, komputer tidak dapat menjalankan perintah dengan benar maupun menghasilkan informasi yang akurat.



Menyimpan data

nilai, umur, jumlah barang disimpan sebagai angka



Melakukan perhitungan

menjumlah total belanja, menghitung rata-rata nilai



Mengukur waktu proses

lama unduhan, waktu tempuh, durasi video



Menentukan hasil

skor game, statistik, peringkat

3. Penggunaan Simbol Matematika Dasar

Simbol matematika dasar digunakan untuk **melakukan perhitungan** dan **membandingkan data**. Simbol-simbol ini memudahkan komputer dan manusia memahami hubungan antarangka, menjalankan perintah, serta menentukan hasil suatu proses secara logis dan tepat.

Jenis	Simbol	Contoh
Operasi hitung	+ tambah	12 + 8 = 20
	− kurang	20 − 5 = 15
	× kali	4 × 3.000 = 12.000
	÷ bagi	75 ÷ 5 = 15
Pembanding	> lebih besar	80 > 75
	< lebih kecil	60 < 75
	= sama dengan	22 = 22

Simbol dalam algoritma:

```
// menambah skor game
skor ← skor + 10

// menentukan kelulusan
JIKA nilai > 75 MAKA
    TAMPILKAN "Tuntas"
SELAIN ITU
    TAMPILKAN "Remedial"
```

💡 Simbol ← dibaca “diisi dengan”.

4. Penyajian Data dalam Bentuk Visual

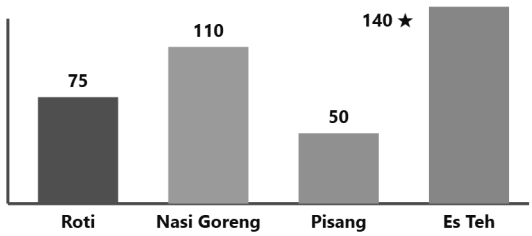
Data numerik yang disajikan dalam bentuk **grafik, tabel, atau bagan** lebih mudah dibaca dan dianalisis dibandingkan hanya deretan angka. Penyajian visual membantu kita melihat **pola, perbandingan, dan perubahan** data dengan lebih cepat sehingga dapat menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang tepat.

✗ Hanya deretan angka

```
Roti 75, Nasi Goreng 110, Pisang Goreng 50,
Es Teh 140
```

😵 Sulit langsung melihat mana yang paling laris.

✓ Diagram batang



😀 Langsung terlihat: **Es Teh** paling laris.

5 5. Literasi Numerasi dalam Kehidupan Sehari-hari



Belanja

menghitung uang belanja dan membandingkan harga barang



Perjalanan

menentukan waktu perjalanan dan membaca jadwal



Membaca grafik

grafik cuaca, hasil survei, atau nilai akademik

Dengan kemampuan literasi numerasi yang baik, seseorang dapat menyelesaikan masalah sehari-hari secara **lebih praktis, logis, dan tepat**.

Ayo Coba! Data Penjualan Kantin Sekolah

Jajanan	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Total	Rata-rata
Roti	12	15	10	18	20		
Nasi Goreng	20	22	25	19	24		
Pisang Goreng	8	10	9	12	11		
Es Teh	25	30	28	26	31		

1. Hitung **total** dan **rata-rata** (total ÷ 5) setiap jajanan!
2. Isi dengan >, <, atau = : Total Roti (…) Total Pisang Goreng · Rata-rata Nasi Goreng (…) 22
3. Harga satu Es Teh Rp3.000. Berapa pendapatan Es Teh selama seminggu?

Ayo Berlatih 1

1. Jelaskan yang dimaksud dengan literasi numerasi!

2. Sebutkan peran angka dalam informatika!

3. Jelaskan penggunaan simbol matematika dasar dalam informatika!

4. Terangkan manfaat penyajian data dalam bentuk visual seperti grafik atau bagan!

5. Jelaskan contoh penerapan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari!

Meaningful Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

1. Diskusikan contoh literasi numerasi yang sering ditemui di lingkungan sekitar (sekolah, rumah, atau masyarakat).
2. Pilih satu contoh, lalu sajikan informasinya dalam bentuk **grafik, bagan sederhana, atau gambar visual** lainnya.
3. Identifikasikan cara **angka dan simbol matematika** digunakan pada contoh tersebut.
4. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas secara singkat dan jelas.

📝 LKPD Pertemuan 1 · Studi Kasus: Bank Sampah Sekolah ♻️

Kerjakan LKPD studi kasus pada **buku catatan** (lembar LKPD terpisah) atau langsung di **web interaktif** Bab 3 → Pertemuan 1 → langkah **Pendalaman Materi**, lalu kumpulkan sesuai arahan guru.

Rangkuman Pertemuan 1

ANGKA (data) → SIMBOL (mengolah) → GRAFIK/TABEL (menyajikan) → KEPUTUSAN

🔢 Literasi Numerasi

Kemampuan **memahami, menggunakan, dan mengolah angka** serta informasi matematika dasar: berhitung, membaca data, memahami grafik/tabel, menafsirkan informasi angka.

💻 Peran Angka

Menyimpan data · melakukan perhitungan · mengukur waktu proses · menentukan hasil operasi (nilai, skor, statistik).

➕ Simbol Matematika

+ − × ÷ untuk operasi hitung · **> < =** untuk membandingkan nilai.

📊 Penyajian Visual

Grafik, tabel, bagan → lebih mudah dibaca, terlihat **pola, perbandingan, perubahan** → kesimpulan & keputusan tepat.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. Literasi numerasi hanya berkaitan dengan kemampuan berhitung. **B / S**
2. Simbol > dan < digunakan untuk membandingkan nilai. **B / S**
3. Komputer tetap dapat menghasilkan informasi akurat tanpa menggunakan angka. **B / S**
4. Diagram batang memudahkan kita melihat perbandingan data. **B / S**
5. Membandingkan harga barang saat belanja adalah contoh literasi numerasi. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Simbol yang digunakan untuk operasi hitung adalah ....
   a. >, <, = b. +, −, ×, ÷
   c. ?, !, # d. %, @, &
7. Skor awal 20. Setiap mengambil koin, skor = skor + 5. Setelah 4 koin, skor menjadi ....
   a. 25 b. 29
   c. 40 d. 45
8. Total penjualan Roti selama 5 hari adalah 75. Rata-rata per hari adalah ....
   a. 10 b. 15
   c. 20 d. 25
9. Agar mudah memahami informasi berupa angka, data sebaiknya disajikan dalam bentuk ....
   a. teks panjang b. simbol acak
   c. visual (grafik/tabel) d. suara
10. Pernyataan yang benar adalah ....
    a. 60 > 75 b. 80 < 75
    c. 140 > 125 d. 22 < 22

🪞 Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menjelaskan literasi numerasi dan peran angka.	☐	☐
Saya dapat menggunakan simbol hitung dan pembanding.	☐	☐
Saya dapat membuat diagram batang dari data.	☐	☐

Contoh numerasi yang saya temui hari ini:

.....

🚀 Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 2 kita akan mempelajari:

B. Eksplorasi Lanjutan Scratch: kode control, input, variabel, dan blok kustom (My Blocks), lalu membuat game sederhana.

💻 Siapkan laptop/HP yang dapat membuka **scratch.mit.edu**, ya!